

13 Lista de Siglas e Símbolos

13.1 Lista de Siglas

Sigla	Significado
MRLS	Modelo de Regressão Linear Simples
MRLM	Modelo de Regressão Linear Múltipla
MQO / OLS	Mínimos Quadrados Ordinários / <i>Ordinary Least Squares</i>
MV	Máxima Verossimilhança
WLS	<i>Weighted Least Squares</i> (Regressão Linear Ponderada)
GLS	<i>Generalized Least Squares</i> (MQ Generalizados)
BLUE	<i>Best Linear Unbiased Estimator</i> (Melhor Estimador Linear Não-Viesado)
GLM	<i>Generalized Linear Model</i> (Modelo Linear Generalizado)
GAM	<i>Generalized Additive Model</i> (Modelo Aditivo Generalizado)
GAMLSS	<i>Generalized Additive Model for Location, Scale and Shape</i>
ANOVA	Análise de Variância
IC	Intervalo de Confiança
EP	Erro-Padrão
IC95%	Intervalo de Confiança a 95%
H0, H1	Hipótese nula, Hipótese alternativa
PDF, CDF	Função Densidade de Probabilidade; Função de Distribuição Acumulada
AIC, BIC, AICc	Critérios de Informação (Akaike, Bayesiano, Akaike corrigido)
R^2 , $\bar{R}^2$	Coeficiente de determinação e ajustado
SQTot, SQReg, SQRes	Somas de Quadrados (Total, Regressão, Resíduos)
PRESS	<i>Predicted Residual Sum of Squares</i> (LOOCV)
CV- k	k -fold Cross-Validation
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>
df	Graus de liberdade

Sigla	Significado
Var, Cov, Corr	Variância, Covariância, Correlação
FDR	<i>False Discovery Rate</i>

13.2 Lista de Símbolos

Símbolo	Descrição
$Y, \mathbf{Y}$	Variável resposta (escalar / vetor de observações)
$X, \mathbf{X}$	Matriz de covariáveis (matriz de planejamento)
$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$	Parâmetros do modelo (intercepto e inclinações)
$\boldsymbol{\beta}$	Vetor de parâmetros $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)^\top$
$\varepsilon_i, \boldsymbol{\varepsilon}$	Termo(s) de erro aleatório (escalar / vetor)
$\hat{\beta}_j, \hat{\boldsymbol{\beta}}$	Estimadores (MQO/MV) dos parâmetros
$\hat{Y}_i, \hat{\mathbf{Y}}$	Valores ajustados pelo modelo (escalar / vetor)
$\hat{\varepsilon}_i, \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$	Resíduos (observado – ajustado; escalar / vetor)
$\hat{\sigma}^2$	Estimador da variância residual ($\hat{\sigma}^2 = \text{SQRes}/(n - p - 1)$)
$\mathbf{H}$	Matriz “chapéu” (projeção): $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$
$\mathbf{M}$	Matriz dos resíduos: $\mathbf{M} = \mathbf{I}_n - \mathbf{H}$
h_{ii}	Alavancagem (diagonal de $\mathbf{H}$)
r_i	Resíduo <i>studentizado</i> : $r_i = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{\hat{\sigma} \sqrt{1 - h_{ii}}}$
D_i	Distância de Cook
$\mathbf{I}_n$	Matriz identidade de dimensão n
$\text{col}(\mathbf{X})$	Espaço coluna de $\mathbf{X}$
$\text{rank}(\mathbf{X})$	Posto (rank) de $\mathbf{X}$
$\mathbf{X}^+$	Inversa generalizada de Moore–Penrose
$\text{tr}(\mathbf{A})$	Traço da matriz $\mathbf{A}$
$\det(\mathbf{A})$	Determinante de $\mathbf{A}$
$\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^\top$	Inversa e transposta de $\mathbf{A}$

Símbolo	Descrição
$\mathbb{R}^n$	Espaço vetorial real n -dimensional
$\mathcal{N}_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	Distribuição Normal n -variada
$\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$	Média e matriz de covariância na Normal multivariada
n, p	Nº de observações; Nº de variáveis explicativas
$\bar{X}, \bar{Y}$	Médias amostrais de X e Y
S_{xx}, S_{xy}	Somas de quadrados e produto cruzado (MRLS)
$\mathbf{C}, d$	Matriz de contrastes e vetor-alvo (testes conjuntos: $H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} = d$)